

Disciplina: Introdução a Programação

Ano: 2022

Prova 02 - Turma 105 - Lista de Compras

Tarefa: Fazer uma lista de compras simples com opção de busca e listagem.

Seu programa deve implementar uma lista de compras contendo as seguintes operações:

- Cadastro
- Listagem em forma de tabela
- Invalidação do item
- Busca por parte da descrição do item

Você deverá utilizar o seu trabalho da agenda como parte da solução desta prova. Além disso, é obrigatório o uso das estruturas disponibilizadas no código base. **Não é permitido fazer nenhum tipo de alteração nas estruturas!**

Após a conclusão da prova, remova seu arquivo do computador. Lembre-se que soluções muito semelhantes fazem com que todos os envolvidos tenham sua nota zerada, vocês já sabem disso. É de total responsabilidade sua garantir que isso não aconteça.

Lista de Compras

Um item da lista de compras é composto de algumas informações:

1. ID : Identificador único do item da lista;
2. Descrição: Descrição do item da lista;
3. Valor: Valor do item;
4. Valido: Informação que diz se o item é válido ou não.

Cadastro

Ao cadastrar um novo item na lista de compras, você deve solicitar ao usuário a descrição e o valor apenas. O identificador deverá ser único no sistema e será gerado automaticamente pelo mesmo, iniciando do valor 88 (primeiro item 88, segundo 89, terceiro 90 e etc.). Além disso, todo item da lista de compras começará como válido.

Listagem

Todos os itens válidos devem ser listados em forma de tabela. Isso significa que cada registro deve ocupar uma linha e cada informação uma coluna, semelhante ao que é feito em software como o Excel. Itens invalidados não devem aparecer na listagem.

Invalidação do item

Uma tarefa que não é trivial e não vista em sala de aula é a remoção de itens. Por essa razão, simularemos a remoção de um item através da invalidação do mesmo.

Para invalidar um item, o usuário deverá digitar o ID do item a ser invalidado. O sistema deverá encontrar o item na lista e marca-lo como inválido.

Uma vez invalidado, o item não poderá mais ser validado.

Caso a operação seja realizada com sucesso, informe ao usuário. Se o item com o ID especificado não for encontrado, informe ao usuário que não foi encontrado item na lista com o ID especificado.

Busca

Você deverá fazer um sistema de busca onde seja possível procurar pelo item utilizando parte da descrição do mesmo. Não é necessário tratar maiúsculas e minúsculas como iguais, ou seja, "cafe" e "Cafe" são coisas distintas.

Deverão ser listados apenas os itens que satisfaçam a condição, em formato de tabela, assim como feito na listagem.

Memória

Faça o desenho da memória imediatamente antes do return após adicionar três itens e invalidar o segundo.

Itens:

- Acucar / 7.34
- Cafe Especial / 22.90
- Filtro Papel / 5.15